

习 题 一 (参考教材)

1-1 介绍与精密测量有关的几位诺贝尔奖得主的创造性工作

1-2 介绍在航天领域、环境和人体科学相关的精密测量技术

1-3. 名词解释：

精密度(Precision)

准确度(Accuracy)

重复性(Repeatability)-

重现性(Reproducibility)-

分辨率（力） (Resolution)

灵敏度(Sensitivity)-

误差(Error):

随机误差(random error),

系统误差(systematic error)

测量不确定度(Measurement Uncertainty)

1-4(李岩参考教材 1.1) 如图 1—4 所示，用自准直仪以自检法测量方形角尺的读数如下： $e_1 = 1.1''$ ， $e_2 = -2.6''$ ， $e_3 = 2.3''$ ， $e_4 = -2.8''$ ，求各直角的误差。

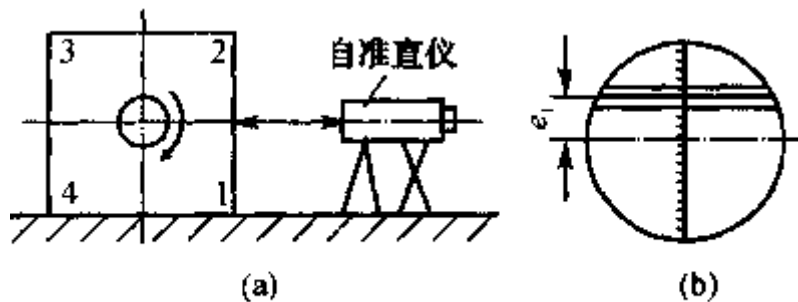


图 1—4 自检法

1-5(李岩参考教材 1.3) 在测长机上用绝对法测量一尺寸为 $L = 800 \pm 0.02 \text{ mm}$ 的工件。设测长机的机身材料为铸铁($\alpha_1 = 10.4 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$)。工件材料为钢($\alpha_2 = 11.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$)，上午测量时的温度；工件为 21°C ，测长机为 20°C ；下午测量时的温度；工件为 24°C ，测长机为 21°C ，求上、下午测量值的差别。